



Universidade de Brasília

Faculdade de Tecnologia

Técnicas de Programação 1

TRABALHO PRÁTICO

Modelo de Arquitetura de Software

Autores

Carlos Eduardo de Oliveira Cardoso

Luís Augusto de Holanda Azevedo

Felipe Maximiano Cotrim

Professor: Fernando Chacon de Albuquerque

Brasília - DF

2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Arquitetura Geral do Sistema	2
3	Descrição dos Módulos	2
3.1	Camada de Apresentação	2
3.2	Interfaces de Serviço	3
3.3	Camada de Serviço	3
3.4	Persistência SQLite	3
3.5	Entidades	3
3.6	Domínios	4
4	Diagramas UML	4
4.1	Diagrama de Classes	4
4.2	Diagrama de Casos de Uso	5
4.3	Diagrama de Sequência - Autenticação	6
4.4	Diagrama de Sequência - Cadastro de História de Usuário	6
4.5	Diagrama de Sequência - Cadastro de Projeto	7
5	Considerações Finais	8

1 Introdução

O sistema desenvolvido tem como objetivo prover suporte ao gerenciamento de projetos baseados no framework Scrum.

A arquitetura foi projetada seguindo o estilo arquitetural em camadas, conforme especificado nos requisitos do trabalho.

O sistema é composto pelas camadas de apresentação, serviço, persistência, entidades e domínios, que interagem por meio de interfaces bem definidas.

2 Arquitetura Geral do Sistema

A Figura 1 apresenta a arquitetura geral do sistema e os relacionamentos entre os módulos que o compõem.

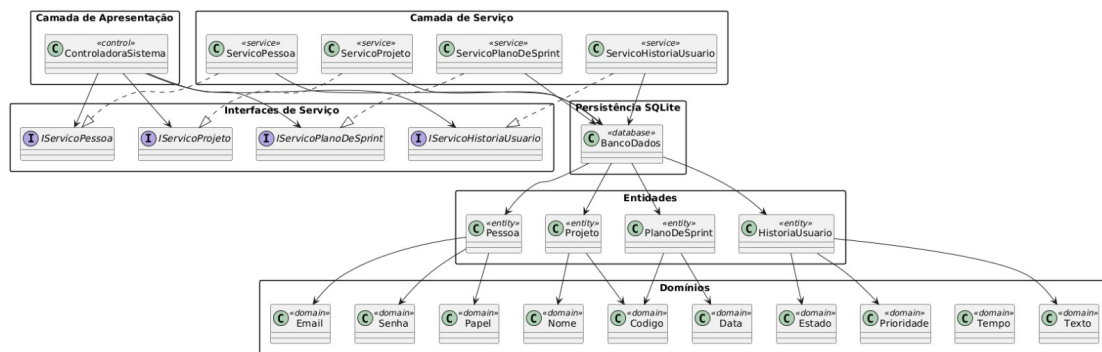


Figura 1: Arquitetura geral do sistema

3 Descrição dos Módulos

3.1 Camada de Apresentação

- Responsável pela interação com o usuário.
- Recebe dados de entrada.
- Apresenta informações.
- Solicita serviços à camada de serviço.

Classe principal

- ControladoraSistema

3.2 Interfaces de Serviço

As interfaces definem os contratos utilizados pela camada de apresentação.

Tabela 1: Interfaces implementadas

Interface	Implementação
IServicoPessoa	ServicoPessoa
IServicoProjeto	ServicoProjeto
IServicoPlanoDeSprint	ServicoPlanoDeSprint
IServicoHistoriaUsuario	ServicoHistoriaUsuario

3.3 Camada de Serviço

Responsável pela implementação das regras de negócio.

- ServicoPessoa
- ServicoProjeto
- ServicoPlanoDeSprint
- ServicoHistoriaUsuario
- ServicoAutenticacao

3.4 Persistência SQLite

Responsável pelo armazenamento e recuperação dos dados.

Classe

- BancoDados

3.5 Entidades

- Pessoa
- Projeto
- PlanoDeSprint
- HistoriaUsuario

3.6 Domínios

- Codigo
- Nome
- Email
- Senha
- Papel
- Data
- Estado
- Prioridade
- Tempo
- Texto

4 Diagramas UML

Nesta seção são apresentados os diagramas UML desenvolvidos para representar os principais casos de uso e fluxos de interação do sistema.

4.1 Diagrama de Classes

O diagrama de classes apresenta a estrutura estática do sistema, evidenciando as entidades, domínios, serviços, interfaces e seus relacionamentos.

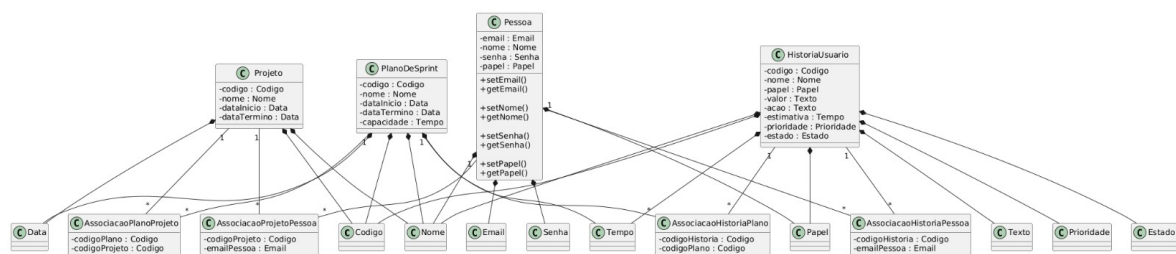


Figura 2: Diagrama de Classes

4.2 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso apresenta as funcionalidades disponíveis para os usuários do sistema.

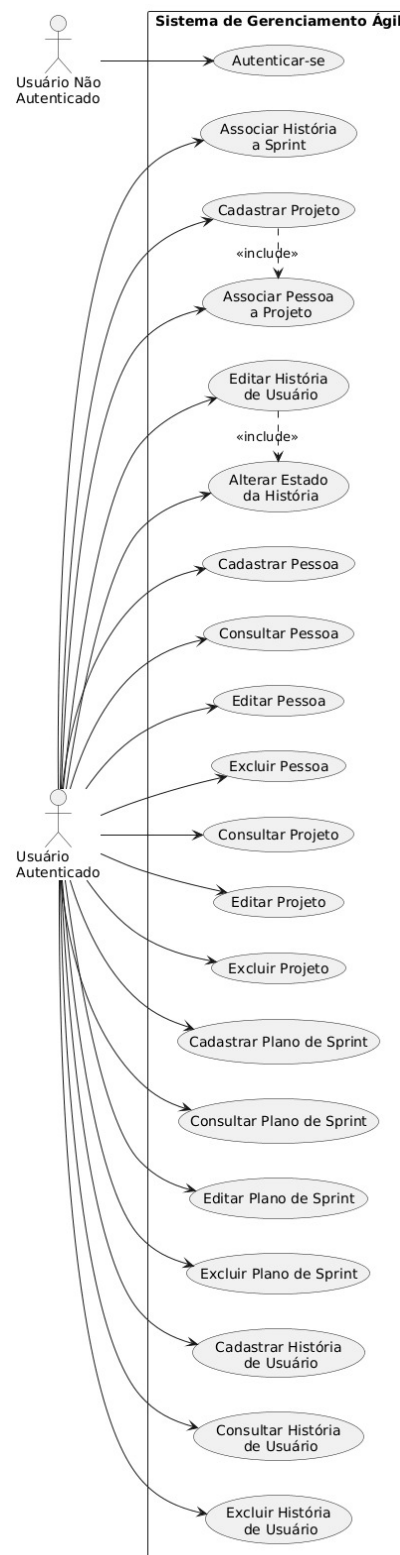


Figura 3: Diagrama de Casos de Uso

4.3 Diagrama de Sequência - Autenticação

O diagrama apresenta o fluxo de autenticação do usuário.

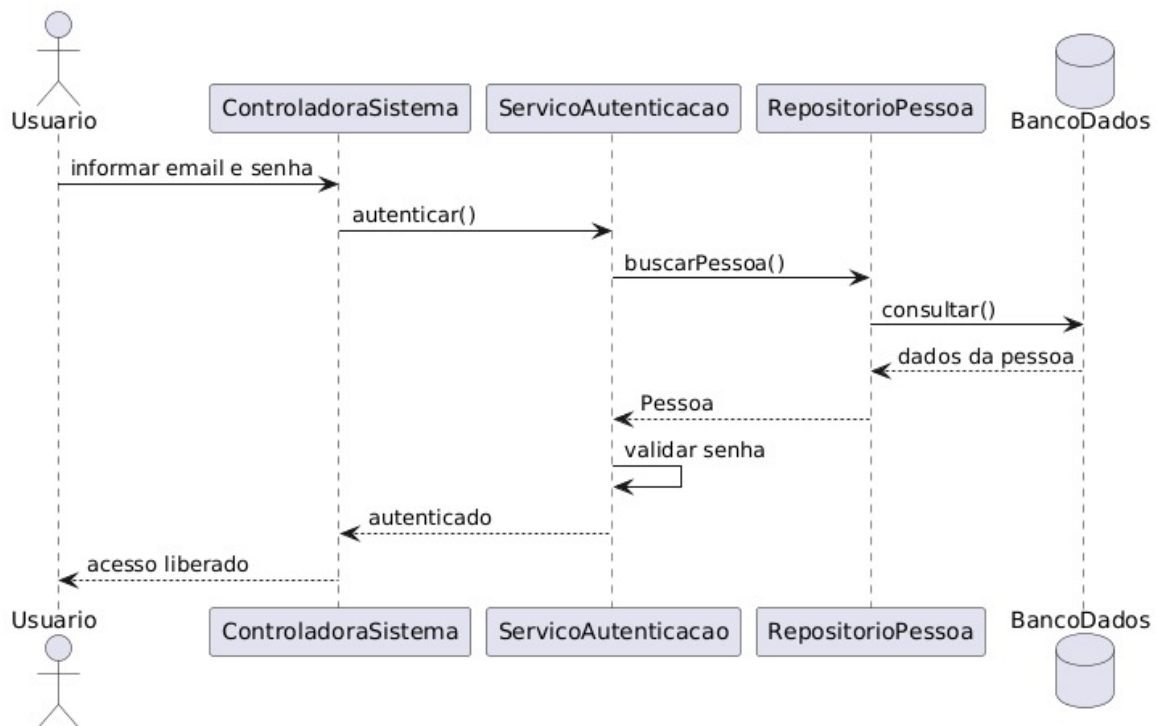


Figura 4: Diagrama de Sequência de Autenticação

4.4 Diagrama de Sequência - Cadastro de História de Usuário

O diagrama apresenta o fluxo de cadastro de histórias de usuário.

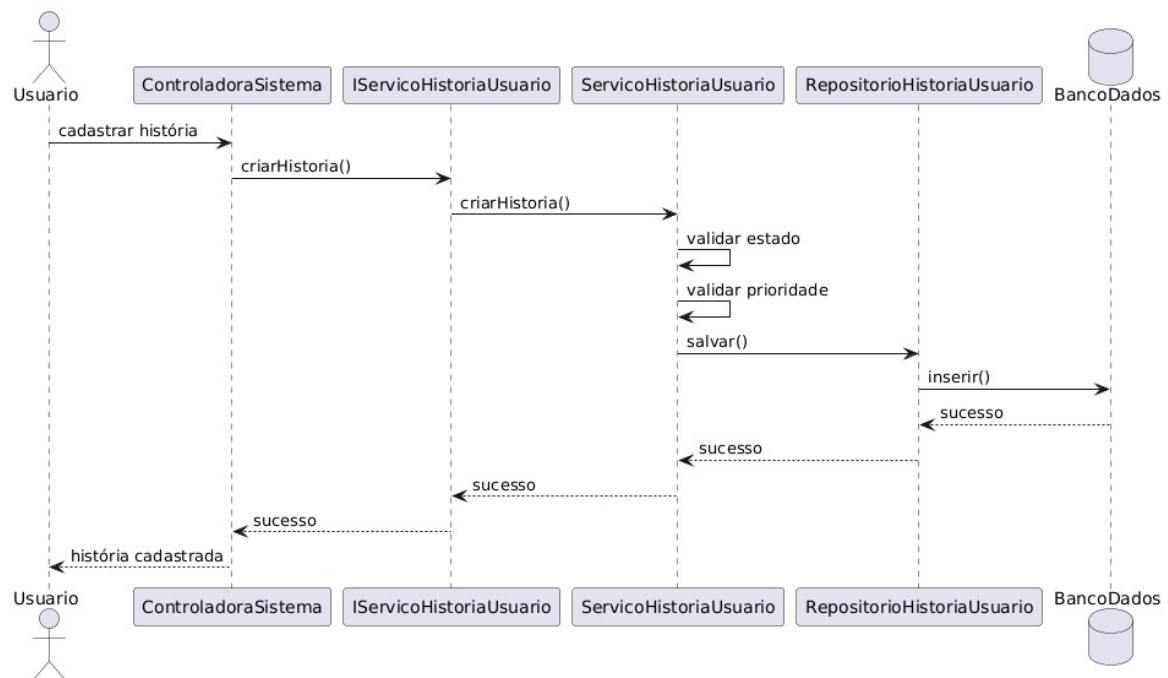


Figura 5: Diagrama de Sequência de Cadastro de História de Usuário

4.5 Diagrama de Sequência - Cadastro de Projeto

O diagrama apresenta o fluxo de cadastro de projetos.

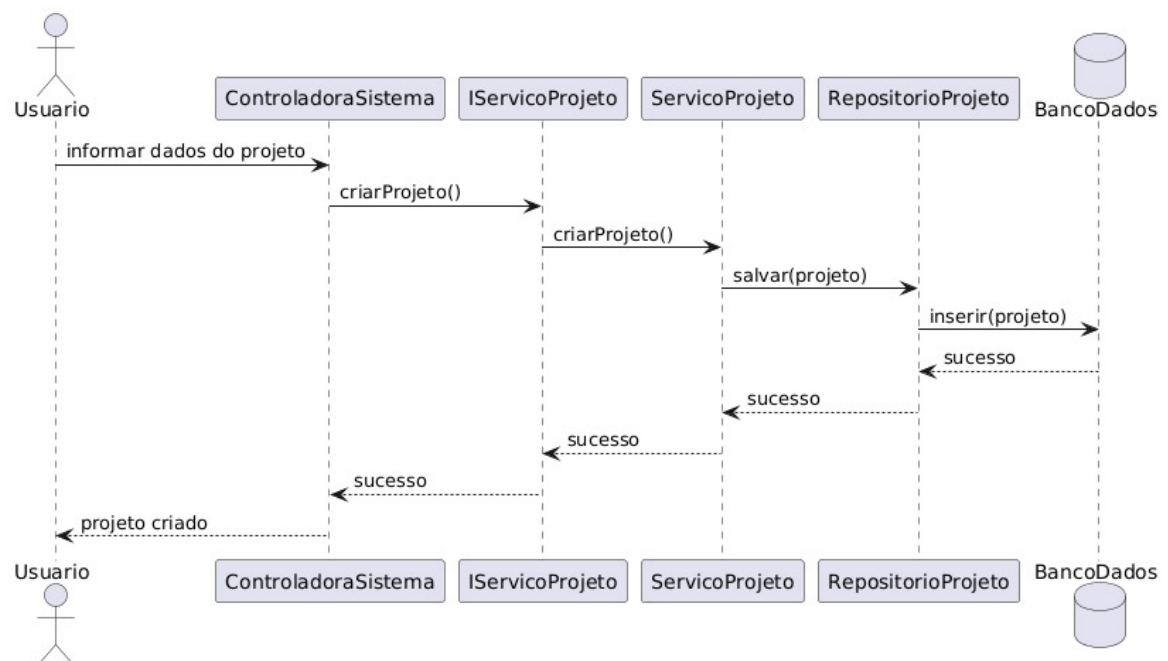


Figura 6: Diagrama de Sequência de Cadastro de Projeto

5 Considerações Finais

A arquitetura proposta atende aos requisitos especificados para o trabalho, adotando o estilo arquitetural em camadas.

A separação entre apresentação, serviço, persistência, entidades e domínios favorece a modularidade, manutenção e evolução do sistema.

Fim do documento